Séance 5 : Équipe, gouvernance et budget

Jeudi 3 décembre, 9h45 à 13h, présentiel. Sortie d'information R6 à 9h45. Rendu 5 puis Copie 3 à 12h15.

Sommaire

- La règle
- L'histoire de Nathalie
  - Carte blanche
  - Douze démonstrations réussies
  - Ce qui coinçait
  - La remise à plat
  - Qui fait quoi
- Les métiers d'une équipe data
- En résumé
- Exercice flash, 5 minutes
- Les bases à garder sous la main
  - Chiffrer une équipe
  - Construire un budget sur 18 mois
  - La gouvernance des données
  - Le RACI
  - La feuille de route
- Déroulé
- Livrable L5 : organisation et budget
- À la fin de la séance

La règle

Une équipe data se dimensionne sur le run, pas sur le build.

Une plateforme de données ne se construit pas une fois pour toutes. Les sources changent, les flux tombent, les métiers demandent de nouveaux indicateurs, les modèles vieillissent. Si personne n'est prévu pour la faire vivre, elle se dégrade en quelques mois.

L'histoire de Nathalie

Carte blanche

Nathalie dirige l'innovation dans une grande enseigne de distribution. La direction lui donne un budget et une consigne : « Faites-nous de l'IA. » Elle recrute quatre data scientists brillants et ouvre un datalab.

Douze démonstrations réussies

En deux ans, le datalab produit douze prototypes : prévision des ventes, détection des ruptures, recommandations en magasin. Chacun est présenté en comité. Chaque fois, applaudissements.

Pourtant, aucun n'est utilisé.

Ce qui coinçait

Quand on regarde de près, trois choses manquaient.

- **Personne pour faire circuler la donnée.** Les data scientists travaillaient sur des exports copiés à la main sur leurs ordinateurs. Passer en production demandait des flux fiables, et il n'y avait aucun data engineer pour les construire.
- **Personne côté métier pour porter l'usage.** Aucun responsable d'un rayon ou d'une région n'avait demandé ces prototypes, ni ne s'engageait à s'en servir.
- **Aucun chemin vers la production.** Rien ne disait qui reprendrait un prototype réussi, avec quel budget.

Au bout de deux ans, trois des quatre data scientists sont partis. Le problème n'était pas leur compétence, c'était l'organisation autour d'eux.

La remise à plat

Nathalie reprend tout avec quatre décisions.

1. **D'abord un data engineer.** Sans données fiables qui arrivent toutes seules, un data scientist passe son temps à nettoyer des fichiers.
2. **Un owner et un steward par domaine.** Pour les ventes, le directeur commercial devient data owner : il décide de l'usage des données et il en répond. Une analyste de son équipe devient data steward : elle tient les définitions, surveille la qualité, documente. L'un sans l'autre ne marche pas : des owners seuls restent sur le papier, des stewards seuls n'ont pas d'autorité.
3. **Une règle d'entrée au datalab.** Un prototype ne démarre que s'il a un métier qui l'attend et une équipe prête à le reprendre. Sinon, on ne le lance pas. Piloter un datalab, c'est autant décider ce qu'on arrête que ce qu'on commence.
4. **Un noyau interne, des renforts externes.** Recruter prend des mois et les profils sont rares. Nathalie garde en interne ceux qui portent la connaissance, et fait appel à des prestataires pour construire plus vite. Tout sous-traiter, c'est voir la connaissance partir avec le dernier consultant.

Qui fait quoi

Pour éviter de retomber dans le flou, Nathalie écrit un RACI pour chaque activité : qui réalise (R), qui en répond et décide (A), qui est consulté (C), qui est informé (I). Une seule règle stricte : un seul A par ligne. Si deux personnes décident, personne ne décide.

Voici celui qu'elle affiche pour le domaine des ventes. Il se lit ligne par ligne : pour chaque activité, qui fait, qui décide, qui donne son avis, qui est tenu au courant.

Activité	Data engineer	Analyste, data steward	Data scientist	Directeur commercial, data owner	DSI
Charger chaque nuit les ventes des magasins	R	I	I	I	A

Activité	Data engineer	Analyste, data steward	Data scientist	Directeur commercial, data owner	DSI
Définir ce qu'est une « rupture de stock »	I	R	C	A	
Valider la prévision des ventes avant de la diffuser aux régions	I	C	R	A	
Ouvrir l'accès aux données de ventes à un nouveau service	R	R		A	C

Deux choses à remarquer. Le directeur commercial est A sur presque tout ce qui touche au sens et à l'usage des données, pas sur la technique : c'est le rôle d'un data owner. Et une case vide est une information : cette personne n'a rien à faire sur cette activité, et c'est voulu.

Les métiers d'une équipe data

Rôle	Ce qu'il fait
Data engineer	Construit et maintient les flux, le stockage, les traitements. Sans lui, rien ne tourne.
Data analyst	Transforme les données en indicateurs et en tableaux de bord pour les métiers.
Data scientist	Construit des modèles prédictifs, les évalue, les explique.
MLOps	Met les modèles en production, les surveille, gère leurs versions.
Product owner data	Porte la voix des métiers, priorise, décide de ce qui sort en premier.
Data steward	Veille à la qualité et à la documentation d'un domaine de données, au plus près des métiers.
DPO	Veille à la conformité des traitements et conseille le responsable de traitement.

En résumé

- On dimensionne d'abord l'équipe qui fera tourner la plateforme, pas celle qui la construit.
- Le data engineer vient avant le data scientist.
- Chaque domaine de données a un owner qui décide et un steward qui le fait vivre.
- Un datalab n'a de sens qu'avec un chemin vers la production.
- On garde la connaissance en interne, on achète de la vitesse à l'extérieur.
- Dans un RACI, un seul A par ligne.

Exercice flash, 5 minutes

Un indicateur publié dans un tableau de bord de direction se révèle faux. Remplissez le RACI de sa correction pour quatre rôles : data engineer, data analyst, data owner du domaine, directeur général.

Les bases à garder sous la main

Cette fiche ne se récite pas. Elle sert pendant l'atelier, pour construire L5 sans aller chercher ailleurs.

Chiffrer une équipe

- **Un ETP**, un équivalent temps plein, c'est une personne à plein temps sur un an. Deux personnes à mi-temps font un ETP.
- **Le coût chargé** d'un salarié, c'est son salaire brut plus les cotisations patronales : comptez environ 1,45 fois le brut.
- **Un an de travail**, c'est environ 210 à 220 jours effectivement travaillés, une fois retirés les week-ends, les congés et les jours fériés.
- **Un prestataire** se paie à la journée : tarif journalier × nombre de jours. Sur 18 mois à temps plein, comptez environ 330 jours.
- **Un recrutement** prend souvent trois à six mois. Pendant ce temps, le poste ne coûte rien, mais il ne produit rien non plus.

Construire un budget sur 18 mois

- **Séparer le build et le run.** Le build, c'est construire : il coûte cher au début. Le run, c'est faire tourner : il dure, et il ne doit jamais tomber à zéro.
- **Suivre la montée en charge.** Une équipe ne démarre pas au complet le premier mois. Un tableau mois par mois évite de payer 18 mois pour quelqu'un qui arrive au mois 5.
- **Garder une réserve.** Une provision pour imprévus de 10 à 15 % est une pratique courante.
- **Ce qu'on retire s'écrit.** Un budget réduit n'est pas un budget raboté partout : on retire des blocs entiers, et on dit lesquels.

La gouvernance des données

Gouverner les données, c'est savoir, pour chaque domaine, qui décide, ce que veulent dire les données, et ce qu'elles valent.

- **Les rôles** : un data owner qui décide et répond, un data steward qui fait vivre le domaine, et la DPO pour la conformité.
- **L'instance** : un comité de gouvernance qui se réunit régulièrement, tranche les conflits d'usage et valide les accès.
- **Les outils** : un glossaire métier (ce que veut dire « réhospitalisation » chez nous), un catalogue des données (ce qui existe et où), le lignage (d'où vient chaque indicateur), et des règles de qualité mesurées.
- **La politique d'accès** : qui voit quoi, à quel niveau de détail, et qui valide une nouvelle demande.

Le RACI

Lettre	Rôle	Règle
R	Réalise	Un ou plusieurs
A	Répond et décide	Un seul, toujours
C	Est consulté avant	Avis demandé, pas obligatoire à suivre
I	Est informé après	Pas d'avis à donner

La feuille de route

- **Trois jalons**, chacun avec une date, un livrable et un métier qui s'en sert.

- **Le premier livrable** doit être utile vite, même modeste : une liste, un indicateur, une alerte. Il prouve que le projet sert, et il finance la suite.
- **Chaque jalon** dit ce qui conditionne le suivant : un recrutement, une autorisation, un accès aux données.

Déroulé

9h45. Sortie d'information R6, registre et entrée R6 du journal.

10h à 10h20. Capsule : l'histoire de Nathalie, et l'exercice.

10h20 à 12h15. Atelier L5.

12h15. Rendu 5 dans le devoir Teams : L5 et entrée R6 du journal, avant de ranger les ordinateurs.

12h15 à 13h. Copie 3, sur table, individuelle.

Livrable L5 : organisation et budget

1. **L'équipe**, sur une page : rôles, nombre d'ETP, interne ou externe, sur 18 mois, en tenant compte de ce que vous a appris R6.
2. **Un RACI** sur six activités imposées : ingestion des données des capteurs, qualité du codage PMSI, accès aux données de santé, développement du score, mise en production, réponse aux demandes de droits des personnes.
3. **Un budget sur 18 mois** qui tient dans l'enveloppe en vigueur après les dernières sorties d'information.
4. **Un paragraphe « ce que nous avons retiré et pourquoi »**, relié à la décision visée dans L1.
5. **Une feuille de route en trois jalons**, avec un premier livrable utilisé par un métier à trois mois.

À la fin de la séance

- L5 : équipe, RACI, budget, ce que vous avez retiré, feuille de route
- Registre à jour
- Entrée R6 du journal

L'ensemble part au rendu 5, jeudi à 12h15, dans le devoir Teams, avant la copie 3.